

Capsule 5 - Prédire et éviter l'extrapolation

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Produire des prédictions sur une grille de valeurs.
- Comprendre la plage observée.
- Identifier l'extrapolation.
- Formuler une limite claire.

Prédire sur une grille

```
1 grille <- tibble(  
2   achalandage = seq(min(saturation$achalandage),  
3                     max(saturation$achalandage),  
4                     length.out = 100)  
5 )  
6  
7 grille$ventes_predites <- predict(modele_quad, newdata = grille)
```



Plage observée

Une prédiction est plus crédible lorsqu'elle reste dans les valeurs d'achalandage réellement observées. Hors de cette plage, le modèle prolonge une forme sans preuve directe dans les données.

Pourquoi est-ce risqué?

- Une courbe quadratique peut monter ou descendre très vite.
- Le logarithme peut lisser trop fortement.
- Les contraintes opérationnelles peuvent changer.
- Les données ne contiennent pas d'information directe sur la zone extrapolée.

Formulation prudente

Le modèle décrit bien la relation dans la plage observée, mais il ne devrait pas être utilisé seul pour prédire des niveaux d'achalandage très supérieurs à ceux présents dans le fichier.

Lien avec la décision

Si la décision concerne une situation nouvelle, il faut chercher des données supplémentaires, simuler des scénarios ou ajouter des variables opérationnelles.

Activité 4.5

Rédigez une limite d'extrapolation en deux phrases, adaptée à une recommandation de capacité en succursale.

À retenir

- Prédire n'est pas extrapoler sans justification.
- La plage observée protège l'interprétation.
- L'extrapolation doit être nommée explicitement.